

DİJİTAL ORTAMDA BİLGİLENDİRME TASARIMI UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ



İÇİNDEKİLER

- Dijital Ortam Tasarımına Bakış
- Bilgilerin Dijital Veri ve Görsellere Dönüşümü
- Dijital Ortam ve Çoklu Ortam Tasarımına Giriş
- Bilgilendirme Tasarımının Dijital Ortamdaki Uygulama Alanları
- Tasarım ve Uygulama Alanlarına İlişkin Analizler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Dijital ortam ve dijitalleşme süreçlerini anlatabilecek,
- Bilgilerin görsel verilere dönüşümünde teknoloji ve dijital mecraların önemini ifade edebilecek,
- Dijital ve çoklu ortam tanımlarına açıklayabilecek,
- Uygulama alanlarını tanımlıyor,
- Kullanım ve tasarım özelliklerini açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**BİLGİLENDİRME
TASARIMI**
**Dr. Öğr. Üyesi Dicle
YILDIRIM**

**ÜNİTE
14**

DİJİTAL ORTAMDA BİLGİLENDİRME TASARIMI UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ



Dijital Ortam Tasarımına Bakış



Bilgilerin Dijital Veri ve Görsellere
Dönüşümü



Dijital Ortam ve Çoklu Ortam Tasarımına
Giriş



Bilgilendirme Tasarımının Dijital
Ortamdaki Uygulama Alanları



Tasarım ve Uygulama Alanlarına
İlişkin Analizler

GİRİŞ

Tasarım, ürün odaklı yaratıcı bir işlem olarak geleneksel yöntemler ve çağdaş yöntemlerin birlikte kullanıldığı, disiplinlerarası çalışmaya açık bir alandır. Teknolojinin ilerlemesiyle birçok disiplin de kendini dönüştürmüş, yeni kavramlar, yeni yöntemler ve tekniklerle buluşmuştur. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra teknolojiye gelişmeler hız kazanmıştır. Bu kazanımlar dijital ortamda tasarım yapabilme imkânlarını sağlamıştır.

Dijital ortamdaki tasarımlar yenilikçi bakış açıları ile gelişmiş, teknolojinin yardımıyla bilginin iletilmesinde vazgeçilmez birer iletişim araçları hâline gelmiştir. Çoklu ortam tasarımlarında, metin, fotoğraf, hareketli ve durağan grafikler, animasyon, ses ve video gibi öğeleri içeren geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu platformlar aynı zamanda geleneksel yöntemlerin sınırları aşan ve aktif bir öğrenme edimi gerçekleştiren bir üretim modeli hâline gelmiştir. Tüm duylara dokunan ortamlara işaret eden dijital ortamlarda bilginin transferi de bir o kadar etkileyici ve akılda kalıcı olmuştur.

Bilgilerin dijital verilere ve görsellere dönüşümü, robotlar, akıllı sistemler, e-ticaret, sosyal medya, mobil cihaz ve iletişim araçları gibi uygulamalarla, eğitim, iletişim, finans, bankacılık, sağlık gibi tüm sektörlerde ciddi bir farklılık yaşatmıştır. Günümüzde mobil cihaz kullanımında yaşanan yoğunluk, web tasarımlarından beklenen anlayışının değişmesine neden olarak her türlü mobil cihaza uyum sağlayabilecek duyarlı tasarımları doğurmuştur. Dijital ortamda bilgilendirme tasarım alanları arasında müzeden sergiye, mobil arayüz tasarımlarından, hareketli grafiklere ve bilgilendirici animasyonlara kadar uzanan kapsayıcı bir çerçevesi bulunmaktadır. Özellikle mobil dijital teknolojinin kullanımına ilişkin sabit kiosk tabanlı bilgisayar destekli tasarımlar, projeksiyonlar ve dijital ekranlar, web tasarımları ve hatta arttırılmış gerçeklikle yapılan uygulamalar bu alanın genişleyen yönlerini işaret etmektedir. Dolayısıyla yoğun bilgilere sahip olan içerikler, tasarımcılar tarafından bilgi grafikleri hâline getirilerek izleyicinin en rahat şekilde anlayacağı formatta tasarlanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktada dijital platformların ve ekranların kendi içinde tasarım çözümleri çeşitlilik göstermekte, değişen tasarım ortamlarının gerekliliklerine ve kısıtları doğrultusunda tasarımları yapılmalıdır.

DİJİTAL ORTAM TASARIMINA BAKIŞ

Tasarım, en temel haliyle ürün odaklı bir işlemdir. Tasarımda geleneksel anlatım biçimlerinde kullanılan temsiller ve uygulamalar, teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni olanaklar ile köklü değişimlere uğramıştır. Bu değişimler geleneksel yöntemleri dijital ortama taşımış ve bunun sonucunda sanat, tasarım ve mimarlık gibi alanların temsil ve sunum biçimlerinin değişmesine neden olmuştur. Özellikle endüstri devriminden sonra, iletişim, sanat, tasarım ve mimarlık gibi alanlarda bu değişimin etkileri daha net görülmüştür. Bilgisayar teknolojisinin getirileri arasında geleneksel yöntemler ile ifade edilmekte zorlanılan tasarımların gösterilmesi açısından büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylıkla beraber tasarımcılar zaman

kaybetmeden farklı tasarımları hayata geçirmeye başlamış; diğer yandan dijital teknolojinin sağladığı esneklik ve özgürlük, tasarım çalışmalarının artışına yol açmıştır. Fakat bu durum bazı değişkenlikleri beraberinde getirmiştir. Bilgisayarla tasarım ve bilgisayarla sunum kavramları arasındaki ayrım kendini göstermiş, tasarımcının süreçte kullandığı yaklaşım ve temsiller zaman içinde dijital ortamda tasarım hususuna dikkat çekmiştir (Gülağaç, 2005, s.26-27).

Karaçeper'e göre; (2018) teknolojik değişimin önemli etkilerinin gözlemlendiği iletişim alanında toplulukların *öğrenme süreçlerini, fikir ve düşüncelerini paylaşmayı* önemsemesi ile bu değişimin dönüşümünden yararlanmıştır. Dijital ortam ve bilgisayar teknolojisinin hız kesmeyen gelişimi, sanatı ve tasarımı daha ileriye taşıırken iletişimin yaşam içinde önemini ise bir kez daha vurgulamıştır.

Grafik ve iletişim formlarının anlam üreten biçimlerini öğrenmek, sanat tarihinin gelenekleri ve görsel iletişim tasarımın geleneksel yöntemlerine bakılması yukarıda sözü edilen değişimleri pekiştirerek, görsel bilgileri okuma yollarımıza ilişkin sağlıklı bir rota çizecektir.

20. yüzyılın ortalarında adı geçen Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD, Computer Aided Design) kavramı; bir tasarım sürecinin yaratım, analiz, düzenleme, değiştirme ve optimizasyon aşamalarında bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak bilinmektedir. 1960'larda başlayan tasarım alanındaki çalışmalar bilgisayarların bu yeteneklerinin yanında, ekrana çizim yapabilme olanaklarını da kullanmıştır. Bu kullanımın gücü, tasarımcıya birçok fayda sağlamıştır. Bunlar sırasıyla; *tasarımcıda üretkenlik, yüksek tasarım kalitesi, tasarımcılar ve kurumlar arasında kurulan iletişim, uygulama aşamaları* için veri tabanı oluşmuştur. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin gelişmişliği düşünüldüğünde, kullanımda olan bilgisayar yazılımlarının yararları günden güne artacaktır. Bilgisayar teknolojisinin tasarım alanlarına en büyük katkılarından biri de *zaman kavramı* olmuştur. Üretim, tasarım ve uygulama aşamalarına ayrılan zamanın yerine; yeni tasarım fikirlerinin ortaya çıkması için harcanmıştır (Gülağaç, 2005, s. 35-36). Yukarıda söz edilen teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan değişimler arasında;

- Dijital araçların giderek alım gücü bağlamında daha geniş bir kitleye ulaşmaya başlaması,
- İnsan bilgisayar etkileşim teknolojileri gelişmesi, çeşitli hâle gelmesi ve iş kolaylığı sağlaması,
- Yeni soyut temsil olanaklarının ortaya çıkması,
- Bilgisayar teknolojisinin otomasyon anlamında üretim maliyetini giderek düşürmesi,
- Görsel ve işitsel medya patlaması. İmaj kültürünün, fiziksel cisimlerin önemini zayıflatarak tasarımsal duyarlılıkları dönüşüme uğratması ve birçok bireysel bilgi ve üretim formları yaratması (Pak, 2003, s.2).

Masaüstü yayıncılık kavramı, 1970 ve 80'lerde gerçekçi görüntüyü işleyebilen grafik kartlarının üretilmesi ve gelişen (WYSIWYG) "Gördüğünü



Tasarım, en temel haliyle ürün odaklı bir işlemdir.

basarsın” teknolojisiyle ortaya çıkan bir üretim biçimi olarak bilinmektedir (Uçar,2019, s.258). 1970’lerde artarak devam eden bilgisayar teknolojilerindeki ilerleyiş, gerçek yükselişini 1990’ların ikinci yarısında gerçekleştirmiştir. Yayın organları ve iletişim araçlarındaki yaygınlaşmaya bu dönemde başlamıştır. Böylelikle masaüstü yayıncılık sistemleri ile hazırlanarak yayına çıkarılan basılı üretimler, dijital ortamda ve sanal bir alanda kendine yer açmıştır (İralı, 2021, s. 316). Dolayısıyla dijital gelişmelerin ışığında tasarımcılar bilgisayar teknolojileri kullanarak dijital ortam tasarımlarına dair üretim basamaklarında yer alan tasarım çalışmalarını gerçekleştirmiş, bu uygulamaları deneyimlemiştir.



Örnek

- Üretim basamaklarında yer alan çalışmalar.
- Masaüstü yayıncılık:gerçekçi görüntüleri işleyebilen “gördüğünü basırsın” teknolojisi.

BİLGİLERİN DİJİTAL VERİ VE GÖRSELLERE DÖNÜŞÜMÜ

Teknolojinin gelişimi ile gelen endüstriyel dönüşüm; ekonomi, toplumsal alanlar, gündelik yaşam ve iş hayatını etkilemiştir. Özellikle bilgiye ulaşım imkânlarının artması, bilgi teknolojilerinde yaşanan büyük sıçramalarla birlikte endüstride yaşanan hızlı dönüşümü tetiklemiş, dijital teknolojileri gündeme getirmiştir. Dijital teknolojilerin gelişmesi; robotlar, akıllı sistemler, e-ticaret, sosyal medya, mobil iletişim gibi uygulamalarla, eğitim, iletişim, finans, bankacılık, sağlık gibi tüm sektörlerde gözle görülür bir farklılık yaratmıştır (Üzmez ve Büyükbeşe, 124-125).



Bilgi grafikleri, bilginin aktarılmasında izleyiciye en etkili bir şekilde ulaşabilen grafiksel bir veri aktarma yöntemidir.

Uçar’a göre; (2019) günümüz insanının okumaktan çok izlemeyi tercih etmesi, içinde bulunulan görsel çağın ağırlığına dikkat çekerek, dünya üzerindeki görsel verilerin baş döndürücü bir hızla artmakta ve görsel imgeler, hareketli grafikler, video içerikleri gibi üretimlerin hızla çoğaldığına değinmektedir. Ek olarak istatistik oranlarına vurgu yapan Uçar, video paylaşım platformlarından Youtube’a her dakikada bir 60 saatlik video yüklenmekte olduğunun altını çizerek; görsel verilerin olduğu bilgi ve iletişim ağının önemini ve hızını belirtir.

Üzmez ve Büyükbeşe ise dijitalleşmeyi, var olan *bilgilerin teknolojik bir aygıtla: bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi teknolojik araçlar* vasıtasıyla okunabilecek, düzenlenebilecek ve kullanılacak bir formatta dijital ortama geçirilmesi olarak tanımlamıştır.

Dijitalleşme başka bir deyişle sayısal tabanlı matematiksel bir anlayış olarak da bilinmektedir. Metin, görüntü ve sesin sayısal ortama aktarılabilir oluşu, hareketli görüntülerin görsel iletişim tasarım uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesine ortam hazırlamıştır (Sezer,2020, s. 86).

Bilgi ve verilerin görsel temalarla ifade edilmesi, metni, resmi, grafiği, diyagramı ve son zamanlarda video unsurlarını bir araya getiren bilgi grafikleri,

verileri sunmak ve karmaşık konuların hızlıca anlaşılmasını sağlamak adına etkili bir araçtır. Bu doğrultuda bilgi grafikleri, bilginin aktarılmasında izleyiciye en etkili bir şekilde ulaşabilen grafiksel bir veri aktarma yöntemidir (Gürler, Yılmaz ve Tekerek, 2018, s.135). Bilgilerin dijital veri ve görselle dönüşümünde dijital teknolojilerin büyük oranda destek sağladığı söylemek yanlış olmayacaktır.

Dijital teknolojiyle üretilen veriler, görsel iletişim tasarımının her alanını etkilemiş ve yapılan üretimlere bakıldığında teknolojinin, sadece tasarımı etkilemiş olmasının ötesine geçerek geleneksel kalıpları değiştirip, yerine teknolojik yöntemleri dahil etmiş olduğu görülmektedir. Dolayısıyla teknolojik yapılanmalarla güçlenen tasarım unsurları, bir önceki versiyonundan daha işlevsel bir hâle gelmiştir (Karaçeper, 2018, s.82).



Örnek

- Görsel temalarla ifade: metin, grafik, video ve grafikler.
- Teknolojik aygıtlar: bilgisayar, akıllı telefon, tablet.

DİJİTAL ORTAM VE ÇOKLU ORTAM TASARIMINA GİRİŞ

Tanım olarak çoklu ortam; bilgisayar veya elektronik araçlar vasıtasıyla dijital olarak değişime uğratılmış, metin, fotoğraf, hareketli ve durağan grafikler, animasyon, ses ve video gibi öğeleri içeren bir bileşkedir. Çoklu ortam aynı zamanda geleneksel yöntemlerin sınırlarını aşabilen yapısıyla pasif öğrenme modelinden, aktif öğrenme modeline doğru bir akışa sahiptir. Bu bilgiden hareketle çoklu ortam kavramı, farklı dijital iletişim ortamlarına sahip olan bu bileşenlerin bir araya geldiği, duylara dokunan ortamları işaret etmektedir. (Sakman, 2020, s.118). Çoklu ortam uygulamaları arasında resimli çocuk kitabı, yetişkinlere yönelik hikâye kitabı, *eğitsel e-kitaplar, öğretici oyunlar, bilgilendirici grafikler, yönlendirici ara yüzler ya da tanıtıcı tasarım uygulamaları* sayılabilmektedir.

Çoklu ortam tasarım uygulaması ilk olarak disiplinler arası bir çalışmayı vurgulamaktadır. Özellikle uygulamada yer alacak kişilerin, çeşitli alanların uzmanlarından oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda kurulacak uygulama ekibinin içinde, proje yürütücüsü, eğitimci, metin yazarı, grafik tasarımcı, yazılımcı gibi ilgili alanlarda uzmanlarından oluşması beklenmektedir. Ekip içerisinde düzenli bir üretim ve iletişim ağı için iş akış çizelgesinin yapılması ve proje takviminin çıkarılması atılacak önemli adımlardan biridir. Bu aşamada, çoklu ortam tasarımlarından eğitici ve öğretici e-kitap, oyun, etkinlik uygulamaları, bilgilendirici yönlendirici grafikler, etkileşimli medya uygulamaları görsel iletişim tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirilebilir (Bulduk, 2015, s. 50-51-56).

Bilgi tasarımı disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu yönüyle grafik tasarım, uygulamalı dil bilimi, uygulamalı psikoloji, ergonomi, sistem mühendisliği ve



Çoklu ortam tasarım uygulaması ilk olarak disiplinler arası bir çalışmayı vurgulamaktadır.

tasarım yöntemlerini kapsamaktadır. David Sless; bilgi tasarımı ile kamu yararı arasında güçlü bir bağlantı kurarak, bilgi tasarımcılarının insanların günlük yaşamlarında fark yaratmadaki rolünün önemine dikkat çekmiştir. Özellikle Web 2.0'ın piyasaya sürülmesi bilgi tasarımcıları için yeni çözüm fırsatlarını doğurmuştur. (Black, Walker, 2016, s.2304-2306). Modern çağın getirileri arasında televizyon yayıncılığının ilerleyerek video, internet, bluetooth, wifi, 3G teknolojileri sayesinde mobil araçları çeşitlendirmiştir (Sarıkavak, 2013, s.62). Böylelikle dijital ortamda tasarım süreci, bilgisayar ve tasarımcı arasındaki iletişim, modern arayüzler tarafından sağlanmaya başlamıştır. Dolayısıyla ara yüzler, tasarımcıya dijital bir boyuta geçmeye, onu deneyimleme ve bir ürün ortaya çıkarma fırsatı vermektedir. (Gülağaç, 2005, s.44).

Namık Kemal Sarıkavak'a göre bilgisayar ortamındaki gelişim, 70'lerdeki bilgisayar destekli tasarım kavramından 1980'lerdeki bilgisayar grafiği tanımına, 1990'larda çoklu ortam tasarımına (multimedia), 2000'lerde ise "yeni ortam (new media) kavramına dönüşmüştür. Sarıkavak'ın bu gelişmeler ve dönüşümler üzerine olan değerlendirmesi, *yeni nesil teknolojiler içeren etkileşimli içeriklerin; web sitesi, arayüz tasarımı, oyun tasarımı, eğitici ve eğlendirici uygulamalar ve yararlı bilgilendirme uygulamaları vb.* gibi mobil ortamlar dâhil olmak üzere yoğun olarak kullanımda olan dijital ortam tasarımlarını kapsamaktadır.

Özellikle etkileşimli teknoloji uygulamaları, kişiselleştirilmiş ve dijital içerik oluşturma imkânları ile yeni teknolojilerin birleştiği çoklu ortam kavramını yeniden yapılandırmış ve yeni medya kavramına zemin hazırlamıştır. Bu süreçte çok değişken ve farklı dijital medya kullanımları görülmüş; çoklu ortamın yeni teknolojik sürece uyumu bir anlamda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda; *tipografi, grafik, video, ses, animasyon ve artırılmış gerçeklik gibi çoklu ortamdaki tasarım nüveleri, yeni medya başlığı altında üretilen görsel tasarımlar olarak yer almıştır* (Sakman, 2020, s.118).

Yukarıda sözü edilen teknolojik gelişmeler tasarımcıyı yaratım sürecinin merkezinde konumlandırmıştır. Bu konumlandırma özellikle içerik yönetimi ve bilgi tasarımına yönelik üretimlerde grafik tasarımın yükünü arttırmıştır ve bilgilendirme tasarımcılarına bakıldığında; grafik tasarım kökenli bir süreçten geldikleri görülmüştür (Aybay, 2017, s.460-461). Dolayısıyla dijital ortam tasarımlarının yaklaşımları temel tasarım ilkeleriyle doğrudan bir yakınlık içerisindedir.

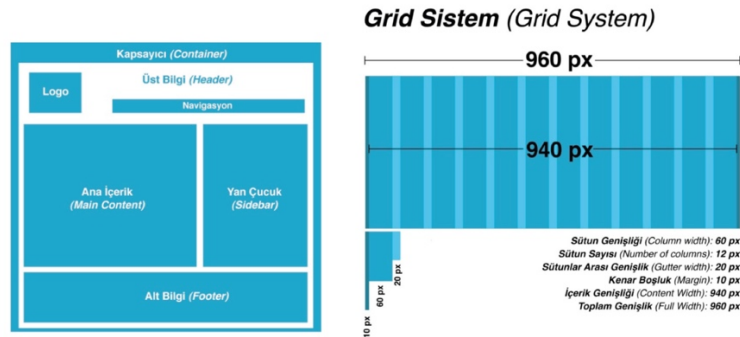
Banu Bulduk (2015), çoklu ortam tasarım uygulamalarında tasarımın görselleştirilmesi için biçimsel düzen ve bütünlüğün önemini vurgulayarak görsel tasarım ilkelerinin çoklu ortam tasarımı kapsamında yer edindiğine değinmiştir.

BİLGİLENDİRME TASARIMININ DİJİTAL ORTAMDAKİ UYGULAMA ALANLARI

Yaşadığımız dünyada bizi sarıp sarmalayan mobil dijital teknoloji, müzelere, hayvanat bahçelerine, akvaryumlara, botanik bahçelerine kurumsal mekânlara, sanat galerilerine ve koleksiyonlarına erişimi artırmak hatta ziyaretçilerin

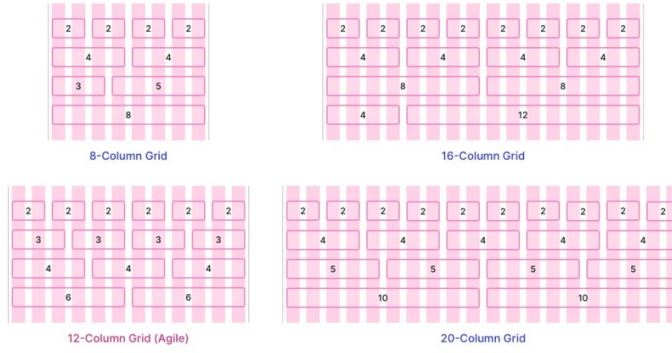
öğrenimini ve eğlencesini yukarı çekmek adına birçok değerli ve benzersiz fırsat sunmaktadır (Burch, Gammon, 2008 s.35) Bu benzersiz fırsatlardan en doğru şekilde yararlanmamızı sağlayan ve özünde bir veriyi bilgiye dönüştüren bilgilendirme tasarımı yer almaktadır. Bilgilendirme tasarımı, yoğun bir bilgiyi anlaşılır kılmak için pek çok yöntem kullanır (Güler, 2008, s. 66). Bu nedenle bilgilendirme tasarımının uygulama alanlarını incelemek dijital ortamdaki uygulamaların hem teknik hem de içerik çözümlemelerinin anlaşılması adına yararlı olacaktır.

Bu kapsamda karşımıza ilk olarak web arayüz tasarımları çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle ticari kuruluşların web sitesine sahip olmasıyla beraber multimedya içerikli grafik tasarım uygulamalarının yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artış göstermesiyle birlikte kurumların tanıtımlarını sanal ortamda yapmaya yönlendirmiştir (Sarıkavak, 2013, s.60).



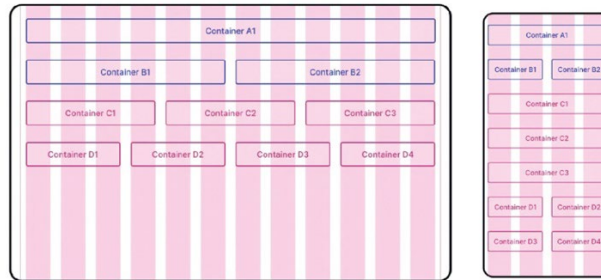
Görsel 14.1. Bir Web Sayfasının İskelet Yapısı (Çatal ve Kürşad,2013,s.89)

Günümüzde mobil cihaz kullanımında yaşanan hızlı ivme, web tasarımlarından beklenen anlayışının değişmesine neden olarak her türlü mobil cihaza uyum sağlayabilecek “*duyarlı web tasarımı*”nın ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda bakılması gereken temel konu kullanılan cihaza ait ekran çözünürlüğü ve boyutla ilgili bilgilerdir. Bu yüzden web arayüz tasarımında boyut konusu kritiktir. Çünkü tasarım öğelerinin kullanımına yön verecek olan standart ölçeklendirme ve hizalama yapılması için gereklidir. Bu hizalamadaki grid sistemi sürdürülebilir olması için esnek bir sisteme sahip olmalı ve pixel ekranlarda en doğru biçimde yer almalıdır. Bu esnek grid sistemi matematiksel oran ve eşitliklere dayanır. Genellikle HTML5, CSS3, JavaScript gibi arayüz tasarlamaya yarayan yazılımlar ile karşımıza çıkmıştır. Kısaca web arayüz yapısını tanımlarsak kapsayıcı (Container) içerisinde yer alan logo, başlık (Header), ana içerik (Main Content), yönlendirme (Navigasyon) yan çubuk (Slidebar) altbilgi (Footer) olmak üzere 6 parçadan meydana gelmektedir. Web tasarımlarında sıklıkla kullanılan 960 piksellik bir arayüz, tasarım öğelerinin genişliği, sütun sayıları, boşluk hesaplamaları gibi değerlerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır (Çatal ve Kürşad, 2013, s.88-89). Bu bilgiye ilişkin referans Görsel 14.1’de yer almaktadır.



Görsel 14.2. 8/12/16/20 Grid Yapısı, (Khagwal, 2020)

Bir web sitesinde yaygın olarak kullanılan 8, 12, 16, ve 20 (Column) sütun içeren grid sistemi kullanılır. Bu bilgiler ışığında dikkat edilmesi gereken bir başka konu da kapsayıcıların kesme noktalarıdır. Mümkün olan en iyi görünümünü elde edebilmek için grid sistemindeki ekran boyutuna yeniden ayarlanan içerikler, boyut aralığı noktalarına göre olabilecek en uygun şekilde yerleşmelidir. İyi bir görünüm için sütun yapısı, sütun genişlikleri, bu genişliklerin payları ve kenar boşlukları kesme noktasına bağlıdır. Dolayısıyla ana kapsayıcılar, bu basamaklar göze alınarak ölçeklendirilir ve tasarlanır. (Khagwal, 2020). Bu aktarım gösterimleri Görsel 14.2 ve 14.3'te sunulmuştur.



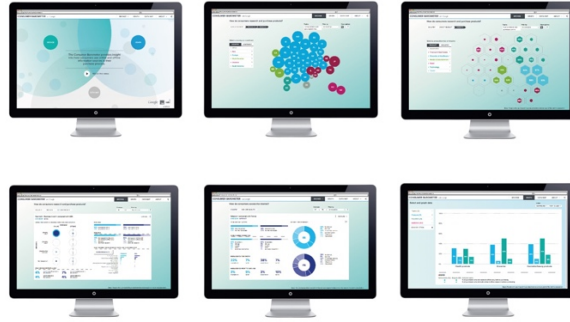
Görsel 14.3 Arayüz Düzenleme ve Ölçeklendirme Yapısı, (Khagwal, 2020).



Sağlıklı ve başarılı bir arayüz tasarımı için hem kullanıcı deneyimi hem de kullanıcı arayüzünün bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir.

Arayüz tasarımında kısaca değinilmesi gereken iki etmen bulunmaktadır. Bunlar, kullanıcı arayüzü (User Interface /UI), kullanıcı deneyimi (User Experience /UX) olarak ifade edilmektedir. Sağlıklı ve başarılı bir arayüz tasarımı için hem kullanıcı deneyimi hem de kullanıcı arayüzünün bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir. En yalın hali ile arayüz tasarımı, görsel olanla ilişkili iken; arayüz deneyimi ise kullanıcıların birikimleri ve tecrübeleriyle ilgilidir. Arayüz tasarımlarında genellikle iki ayrı tasarımcı çalışmaktadır. Çünkü bu iki ayrı başlıkta uzmanlaşan tasarımcıların bir arada tasarladıkları arayüzler, hem estetik hem de birçok koşulla sağlıklı cevaplar veren kullanışlı arayüz tasarımları hâline gelmektedir (Altıntuğlu, 2022, 213-214). Veri, strateji, tasarım ve teknoloji stüdyosu olan CLEVER®FRANKE tarafından bir bilgilendirme sitesi olarak tasarlanan ve 2013 yılında Avrupa Tasarım Ödülünü alan “Consumer Barometer” Tüketici Barometresi adındaki bilgilendirme sitesi, tüketicilerin satın alma süreçlerinde çevrimiçi ve çevrimdışı medyayı nasıl kullandıklarına ilişkin bilgi sağlamak amacıyla Google'ın başlattığı küresel bir araştırma projesini görünür kılmıştır. İki ayrı

başlıkta uzmanlaşan tasarımcıların yaptığı çalışmalara örnek oluşturabilecek bu çalışma Görsel 14.4'te yer almaktadır ([http 01](http://01)).



Görsel 14.4. CLEVER°FRANKE tasarım stüdyosunun yaptığı “Consumer Barometer” Tüketici Barometresi, Bilgilendirme Sitesi. (CLEVER°FRANKE Design Studio)

İnsan-makine ve teknoloji ilişkisinde arayüz tasarımı, kullanıcının yükünü azaltması ve arayüzün ise tutarlı olması gerekmektedir. Bu noktada arayüzlerin yararlı olması, etkili olması ve öğrenilebilir oluşu son derece önemlidir (Eryılmaz, s.476). Dolayısıyla yeni teknolojiler sayesinde web siteleri, arayüz tasarımları ve oyun tasarımları yukarıdaki bilgiler göz önüne alınarak farklı mobil cihazlarında dolaşıma geçmektedir.

Bu kapsamda karşımıza ikincil olarak oyun tasarımları çıkmaktadır. Gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen telefonlarda, sıklıkla kullanılan uygulamalar arasında en popüler olan mobil oyunlardır. Yukarıda sözü edilen unsurlar dikkate alındığında bir mobil oyunun geliştirme süreci oldukça önemlidir. İlk olarak oyun mobil arayüz tasarımı için ciddi bir planlama yapılmalıdır. Bu planlamada oyunun mimarisi, kuralları, *hikâye akışı, karakterleri, objeleri ve çevresel öğeler* gibi konular ele alınmalıdır. Bu doğrultuda arayüz tasarımı ise söz konusu planlamaya eşzamanlı olarak dâhil edilmelidir. Fakat bazen arayüz tasarımı planlamaların son basamağında yer alabilir. İşte bu aşama, yapılmaması gereken bir planlama hatasıdır. Çünkü arayüz tasarımının sona bırakılması durumunda, oyunu satın alıp oynayacak olan hedef kitlenin arayüz kullanımı ve tasarımlarından doğacak sıkıntıları fark etmemesine neden olabilir. Mobil oyun arayüz tasarımında görsel öğeler, estetik ve kalite süreçten bağımsız değildir. Sürece dâhil bir bütünün parçasıdır. Ayrı bir parça olarak görüldüğü takdirde oyun satışına negatif etki etme potansiyeli yüksektir. Çünkü görsel tasarım oyunun en etkili unsurudur (Keş ve Kara, 2015 s.20-25).

Bugün bilgi tasarımı esas olarak iş ve eğlence dünyasının hizmetinde kullanıldığı sayısız örnekler görmek mümkündür. Ancak dijital ortamda bilgilendirme tasarımı yaparken tasarımcıların teknik konuların dışında yaratıcı bilgi verme niyetlerini de geliştirmesi beklenir. Twemlow’a göre (2011), 21. yüzyılda bilgi tasarımı için yeni yaklaşımların oluşturulması odaklanılmalıdır. Örneğin; bir bilgilendirici broşür tasarlamak yerine, bir tasarımcı, farklı dillerde, yazılmış sayıca fazla yazılar yerine, ses tasarımı kullanılarak kentsel bir

yönlendirme sistemi oluşturulabilir mi? (Twemlow, 2011, s. 106). Bu tür örnekler dijital ortamlardaki tasarım uygulamalarının genişlemesi ve tasarımcıların yaratıcı çözümler bulmasıyla mümkün olmaktadır.



Görsel 14.5. “We Counts” New York şehir Müzesi’ndeki Etkileşimli Veriye Dayalı Dijital Sergi Alanından Bir Kesit (Pentagram Design Studio)

Bilgilendirme tasarımının dijital ortamdaki uygulama alanları arasında üçüncül olarak karşımıza sergi ve müze mekânları çıkmaktadır. Bir müzenin mobil cihazlar vasıtasıyla dijital teknolojisinin başarı anahtarı “ayrıntılı” olmasından; doğru kurgulanmış bir bilgi tasarımından kaynaklanır. Özellikle mobil dijital teknolojinin kullanımına ilişkin sabit *kiosk tabanlı bilgisayar destekli sergiler, projeksiyonlar ve dijital ekranlar* müzeler için etkili dijital uygulamalara yer veren mekânların başında gelmektedir (Burch ve Gammon, 2008, s.35-41). Görsel 14.5’te yer alan etkileşimli veriye dayalı dijital sergide, nüfus sayımı yapmanın tarihsel mirasına odaklanarak bireysel ve kolektif kimlik kavramlarına yönelik yaratıcı yanıtları öne çıkaran dijital tasarımlar görülmektedir.

Bu bağlamlardan bakıldığında, sergi ve müze içi bilgilendirme tasarımları durağan sergilemeler yerine; hareketli dokunmatik etkileşimi yoğun formatlarda yapıldığı takdirde, eğlendirici yöntemler kullanılarak bilginin akılda kalıcılık oranının artmasına neden olmaktadır. Özellikle çeşitli teknolojilerin yardımıyla sergi ve müze içinde aktarılacak istenen verilerin görselleştirilmesi, ses ve animasyonlar ile desteklenerek dijital ortamda bilgilendirme tasarımlarının zenginleşmesini sağlamaktadır. Müzelerde bulunan dokunmatik /dijital ekranlar bilgi grafiklerinin sıklıkla yer aldığı mekânlardır. Ziyaretçiler, genellikle bilgileri hareketli grafikler eşliğinde izler ve deneyimler. Tüm bu bilgilerden yola çıkıldığında sergi ve müzelerdeki dijital teknolojilere uyarlanan tasarım uygulamaları, öğrenme biçimlerini olumlu yönlerden geliştirerek zaman içinde bu biçimleri dönüştürmeyi başarmış, özel yerlerden birdir (Pamuklu, 2022, s.128-131).

Bilgilendirme tasarımları, bilimsel bilgi ve görsellerin aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu anlamda bilgilendirmelerin dijital ortamdaki dördüncü uygulama alanı çizgi film ve animasyon uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ve görsel olanın öne çıkması bilgisayar destekli tasarımlar ve animasyon kullanımı arttırmıştır. Animasyon sektörü yeni gelişmekte olan bir disiplin olmasına karşın, hayatın hemen hemen tüm alanlarında sıklıkla

rastlanmaktadır. Eğitimden, sağlığa sanayiden eğlenceye kadar gündelik yaşamda görünür bir konumdadır (Bağcı ve Başaran,2019, s.69-70). Özellikle yeni medya ortamlarının artması, üç boyutlu programlar ve animasyonların gelişmesiyle tasarımcılar, canlandırma tekniklerinde bilinen geleneksel yöntemlerin yerine tasarım odaklı teknolojilerle birleştirdikleri yeni yaklaşımlara yönelmişlerdir (Güngör,2022, s.155). Bugün ise gelişen teknoloji ile *3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu çıktı teknolojileri*, dijital platformlarda yer alan içerik tasarımlarını bir adım daha ileri taşımış; modelleme ve animasyon süreçlerini değişime uğratarak genişletmiştir. Kullanılan tasarım programları gün geçtikçe değişiklik gösteriyor olmalarına rağmen en yaygın kullanımlar arasında, Cinema 4D, Autodesk 3D Max, Autodesk Maya vb. programlar sıralanabilir (Bakan, 2006, s. 19-22).

Bilgilendirmeye yönelik animasyonların sıklıkla görüldüğü alanlar tıp ve eğitim bilimleridir. Animasyon filmlerinin görsel ve işitsel duylara hitap etmesinde dolayı hedef kitleyi etkileme potansiyeli yüksektir. Animasyonlarda yer alan bilgi ve görseller izleyicinin hafızasında kavramların güçlü ve kalıcı şekilde yerleşmesinde oldukça etkili bir iletişim aracıdır (Kaplan, 2021, s. 74-75).

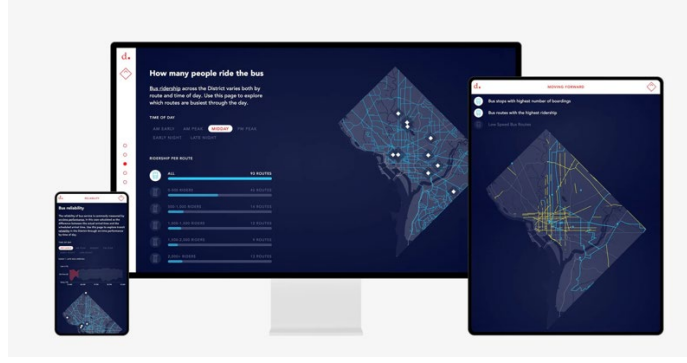
Tüm bu gelişmelerin yanında artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geleneksel basılı medya ile dijital arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştırmıştır. Artırılmış gerçeklik (AR), tasarımcının kitap veya dergi gibi basılı materyallerin üzerine etkileşimli veya hareket tabanlı içerik eklemesi olarak açıklanmaktadır. Örneğin, bir tablet aracılığıyla görüntülenen bir arabaya ilişkin basılı bir reklam, arabanın sayfadan çıkan bir videosunu tetikleyebilir. Bu aynı zamanda sözlü bir anlatım da içerebilir ve böylece izleyiciye daha fazla bilgi verebilir. Artırılmış gerçeklik, karakterlerin ve seslerin animasyonunu eklemek için çocuk hikâye kitaplarında da başarıyla kullanılmaktadır (Leonard, Way, Santune, 2020, s. 421).

Yukarıda belirtilen alanlara yönelik örneklendirmelere ait detaylı incelemeleri analizler bölümünde bulabilirsiniz.

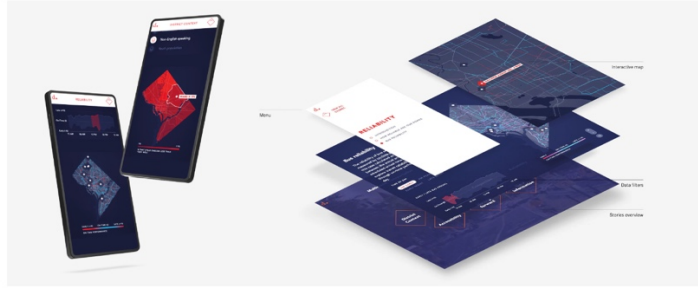
TASARIM VE UYGULAMA ALANLARINA İLİŞKİN ANALİZLER

Bu bölümde bilgilendirme tasarımının dijital ortamdaki uygulama alanlarına ilişkin tasarım örneklerine yer verilerek bilgilendirme ve yönlendirme işlevleri analiz edilecektir. Bu bağlamda incelenecek ilk örnek web arayüz tasarımları olacaktır.

Arayüzlerin amaçları arasında *etkili, sürdürülebilir ve işlevsel* bir yapıya sahip olmasının yanında kullanıcı dostu da olmalıdır. Bu amacı başarılı şekilde yerine getiren Hollanda merkezli CLEVER°FRANKE tasarım stüdyosu tarafından ilçe ulaştırma daire başkanlığı için yapılan arayüz tasarımlarını örneklemek mümkündür. Görsel 14.6. ve 14.7.'de İletişim Sanatları Ödülü, Avrupa Tasarım Ödülü Finalisti, CSS Tasarım Ödülünde-günün sitesi ödülü olmak üzere 7 adet ödüllün sahibi olan tasarım çalışması yer almaktadır.



Görsel 14.6. İlçe Ulaştırma Daire Başkanlığı için CLEVER°FRANKE tasarım stüdyosunun yaptığı Bölge hareketliliğini gösteren arayüz tasarımları (CLEVER°FRANKE Design Studio)



Görsel 14.7. İlçe Ulaştırma Daire Başkanlığı için CLEVER°FRANKE tasarım stüdyosunun yaptığı Bölge hareketliliğini gösteren arayüz tasarımları (CLEVER°FRANKE Design Studio)

Gerçekleştirilen tasarımın her bir bölümü, belirli bir konu etrafında oluşturulan hikâye kurgusu ile örülmüştür. Özellikle konuları tanımlamak için bilinçli olarak fotoğraflanmış görüntüler kullanılmıştır. Web sitesi genelinde, farklı ulaşım şekillerini belirtmek için tutarlı dört renk kullanılırken, evrensel bir vurgu rengi olarak kırmızı kullanılmıştır. İlçe haritası, sayfanın sağ tarafında sabit bırakılmıştır. Vurgular, değişkenler ve harita kontrolleri kullanıcının konuya yönlendirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Görülen harita detaylarında etkileşim, dinamik kurgulanmış ancak deneyim yaratımının önüne geçmemiştir. Haritanın çizgileri ve şekilleriyle vurgulanan genel minimalist yaklaşım tarzı, sayfaların tamamına renk unsuruna taşınmıştır. Temiz, zarif bir görünüm hissi, kullanıcıyı içeriğe yönlendirerek konuların içine çekebilecek bir çekim oluşturmuştur. Açılış sayfalarında anlatımı güçlendiren ve ana bulguları vurgulayan, kullanıcılara yol gösteren farklı bir açılış sayfası tasarlanmıştır. Bu bağlamda öne çıkan veri görselleştirme ekranı iki bölüme ayrılmıştır: Sol taraf genel anlatımı ve belirli görselleştirmeleri içerirken, sağ taraf ise her daim haritayı göstermektedir.

Kullanılan metinlerde, konuyla ilgili en önemli bilgilere yer verilmiştir. Bazı veriler ise görselleştirmelerle tamamlanmıştır. Grafikler etkileşimlidir ve kullanılan harita, verilerin belirli dilimlerini gösterecek şekilde güncellenmektedir. Kullanıcılar görselleştirmeleri yakınlılaştırabilir ve daha fazla ayrıntı keşfetmek için çeşitli parametreler seçebilmektedir. Bu tasarım ve uygulama tercihleri, çeşitli mobil cihazlar için optimize edilmiş, kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurulmuştur (http 02).

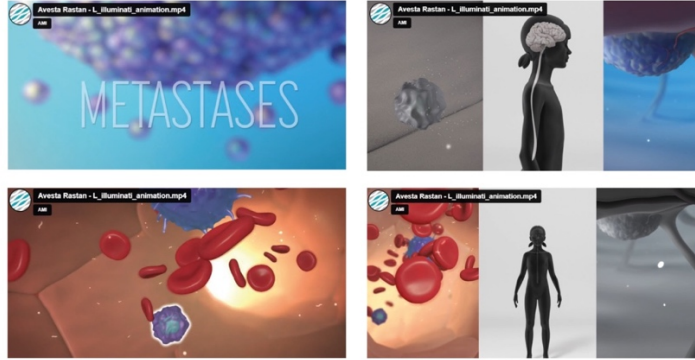


Görsel 14.8. Miniyo'nun Müzik Kutusu adlı Mobil Oyun Tasarımından Kesitler (Miniyo Müzik Kutusu, Teos Animasyon Stüdyosu, 2023).

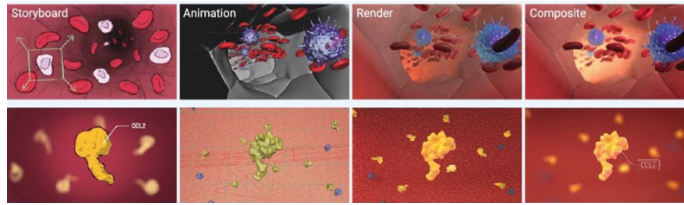
Verilerin grafiksel sunumu bilgi çağıının en büyük faydalarından olmuştur. Bilgilendirme tasarımının en zor yönlerinden biri, kafa karıştırıcı karmaşık veri yığınının kaçınmak için hangi bilginin sağlanacağına ve bu bilginin nasıl sunulacağına karar vermektir. Kültür endüstrisi bugün hâlâ mobil cihazlar için en iyi tasarımın nasıl yapılacağına dair sayısız yeni çözümler denemektedir (Satzinger, Jackson, Burd, 2010, s.585-590.) Bu bağlamda *hem eğitici ve bilgilendirici içeriğe sahip bir mobil oyun tasarımı* olan Miniyo Müzik Kutusu adlı uygulama, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik bir oyundur. Miniyo markasının yaratıcısı ve Teos Animasyon şirketinin kurucu ortağı Tuğçe Tosun, uygulama tasarımında küçük yaş grubu bir kullanıcılarının olmasında dolayı arayüz tasarımlarında buton yerlerine dikkat edildiğini dile getirmiştir. Bu noktada kullanıcıların yaş grupları ve fiziki yapıları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaları yapılmıştır. Ek olarak, çocuk oyuncuların satın alma erişimlerine yönelik sıkı bir koruma tasarladıklarını da vurgulamıştır (Yıldırım, 2023). Mobil oyun, çocukların müzik ve ritim duyularını görsel ve işitsel bir kurgu ile öğretmeyi hedeflemektedir. Tosun'a göre (2023) oyun içi tasarlanmış olan *grafik öğeler, karakterler, biçim ve şekiller* bir çocuğun rahatsız olmayacak, ilgi ile oynayabileceği yapıda geliştirilmiştir. Görsel 14.8'de biçim ve şekillerde sivri ve çıkıntılı köşelerden kaçınılmış, düz, dairesel ve yuvarlak formlara sahip grafik öğeler tasarlanmıştır. Kullanılan tasarım programları ve yazılımlar arasında Unity başta olmak üzere Photoshop, Illustrator vb. programlarda çalışılmıştır. Oyun içinde kullanılan müzikler tamamen özgün ve içeriğe uygun olarak hazırlanmıştır. Renk unsuru ise canlı, parlak ve kontrast renklerden seçilmiştir. Bu seçim, oyuncunun ilgisini bir sonraki bölüme geçinceye kadar aktif bir şekilde tutmaya yönelik kararlar doğrultusunda alınmıştır.

Ekran tabanlı projeler üzerinde çalışırken RGB (kırmızı, yeşil ve mavi) renk kodları kullanılması gerekmektedir (Leonard, Way, Santune, 2020, s.265). Dijital ortam tasarımlarında renk kullanımı ve tercihi son derece önemlidir. Yukarıdaki

örneklemede olduğu üzere uygulamada kullanıcı deneyimini ve hedef kitlesi başta olmak üzere bir etkileşimi bulunmaktadır.



Görsel 14.9. “Illuminating Medulloblastoma” adlı Çalışma, Avesta Rastan, 2019, (AMI, Medcal Illustration, View Art and Animations).

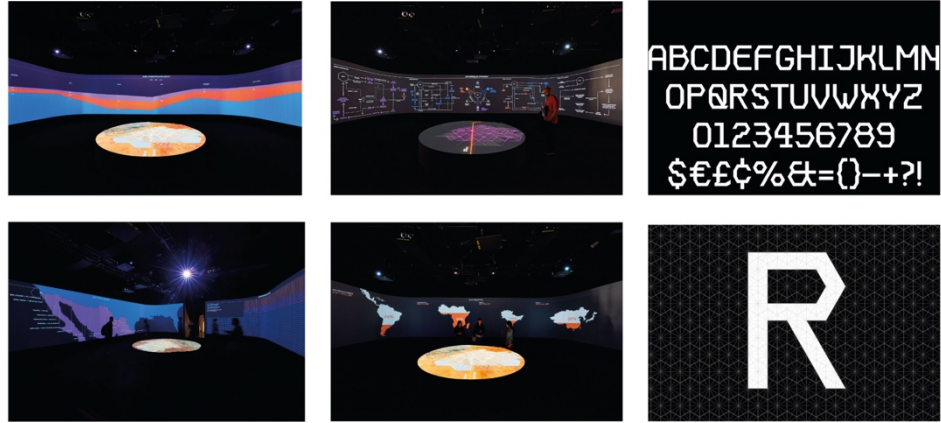


Görsel 14.10. Illuminating Medulloblastoma, Malzeme ve Yöntemler, (Rastan, Woolridge, Dryer, Daniels, Taylor, 2019).

Etkili bir iletişim aracı olan animasyonlarda olması gereken başlıca etmenler arasında doyurucu içeriye sahip olmasıdır. Animasyonun konusu, animasyonda kullanılan çizimler kadar kritiktir. Çizimler ne kadar yeterli olursa olsunlar bir animasyonun konusu yeterli değilse izleyiciye verilmek istenen mesaj, o kadar mesafeli kalacaktır (Kaplan, 2021, s.54). Bu bağlamdaki bir diğer örneklememiz görsel 14.9’daki “Illuminating Medulloblastoma” adlı çalışma 2019 yılında Avesta Rastan tarafından gerçekleştirilmiş hem görselleştirme hem de içerik konusunda son derece etkili bir animasyon filmidir. Görsel 14.10’daki çalışma, Tıbbi İllüstratörler derneği (Association of Medical Illustrators) tarafından ödülle layık görülmüştür. “Illuminating Medulloblastoma” adlı animasyon filmi, tıbbi içerikli bir bilgilendirme animasyonudur. Bu bağlamda eğitici ve öğretici bir misyona da sahip olan bu animasyon filmi, özellikle de beyincikte görülen çocukluk çağı beyin kanseri medulloblastomayı odağına almış bir 3D animasyon çalışmasıdır.

Bilgilendirmeye yönelik bu animasyon, bilimsel toplulukları doktorları, araştırmacıları ve aileleri bu hastalık konusunda eğitmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu yönüyle farklı dijital ortamlarda yaygın olarak paylaşılması bilgiye erişimin etkili yönünü göstermektedir. Bu animasyon filmde kullanılan tasarım programlarına bakıldığında sırasıyla; Procreate, Photoshop, Illustrator, Zbrush, Molecular Maya, Autodesk Maya, After Effects, Premiere, Audition gibi çok çeşitli tasarım temelli programlar yer almaktadır. Bu animasyon filminde ilk olarak izlenen adımlar arasında, tasarım ve zaman planlaması yapılmış olmasıdır. Üretim öncesinde literatür taraması ve medya denetimi, senaryo geliştirme, storyboard

geliştirme ve animasyon geliştirme aşamaları yer alırken; üretim aşamasında, karakter geliştirme, 2d ve 3d animasyon, render animasyon gibi aşamalar yer almıştır. Son olarak, post prodüksiyon aşamasında kompozit animasyon, ses tasarımı, yerleşim animasyonları bulunmaktadır. Animasyon filminin üzerinde durduğu bir diğer aşama ise; *görsel tasarım stratejileridir*. Bunlar sırasıyla; sinematik atmosfer, görsel yakınlıklar, renk kodlaması, dikkat çekici ipuçları, temsil tarzı, anlatım, ilerleme hızı, duygu uyandırma fazları olarak ifade edilmiştir (Rastan, Woolridge, Dryer, Daniels, Taylor, 2019).



Görsel 14.11. “Border City” Veriye Dayalı Dijital Tasarım Sergisi, (Pentagram Design Studio).

Multi disipliner bir tasarım stüdyosu (Pentagram) tarafından Londra Tasarım Bienali için “Border City” adında *veriye dayalı dijital bir tasarım sergisi* hazırlamıştır. Nüfus ve göç arttıkça hızla gelişen bir dünya için yeni bir şehir modeli konsepti öneren sergi, duvar kullanımı yerine, mekânı tümüyle saran dijital ekranlardan oluşmaktadır. Görsel 14.11’deki sergi mekânı, zeminden tavana kadar 360 derecelik bir şekilde yeni şehir önerisi ve bölge hakkında bilgileri içeren, sürükleyici panoramik görüntülerin dinamik grafiklerle harmanlanarak güçlendirildiği bir konsept üzerinden şekillendirilmiştir. Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen galerinin ortasında “Border City” prototipinin dairesel boyutlu bir modeli yer almıştır. Sergideki bu model, altıgen ızgaranın arazi kullanımı, ulaşım, su sistemleri ve kentsel yaşam kalitesini artıran diğer faktörler için nasıl faydalı bir çerçeve sağlayabileceğini anlatan animasyon ve bilgi grafiklerini projeksiyon yardımıyla sergilemiştir. Altıgen geometri etrafında oluşturulmuş özel bir yazı yüzü tasarımı da sergi için ayrıca kullanılmıştır. Yoğun bir içeriğe sahip olan bu sergi, bilgiyi aktarma yönteminde en çok yararlandığı, tutarlı bir deneyimin yaratılmasında yardımcı olan bilgi grafiklerini izleyicinin en rahat şekilde anlayacağı formatta tasarlamaya çalışmıştır ([http 03](http://03)).

Yukarıda verilen örnekler üzerine artırılmış gerçekliğe bakılacak olunursa ses, video, grafik veya dokunsal geri bildirim gibi bilgisayar tarafından oluşturulan iki boyutlu veya üç boyutlu materyallerin, akıllı telefonlar veya tabletlerdeki kamera ve sensörler vasıtasıyla obje ve nesnelerin fiziki bir alanda üst üste getirildiği etkileşimli bir deneyim alanı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Özellikle akıllı telefon veya tablet kameraları, kullanılan bir nesne veya QR koda tutularak o nesneyle ilgili önceden hazırlanmış görsel ve işitsel tüm verilerin sunumuna erişim imkânı sağlamaktadır (Sakman, 2020, s.119). Bu erişim, dijital ortamda bilgilendirme tasarımları için genellikle başvurulmuş bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.



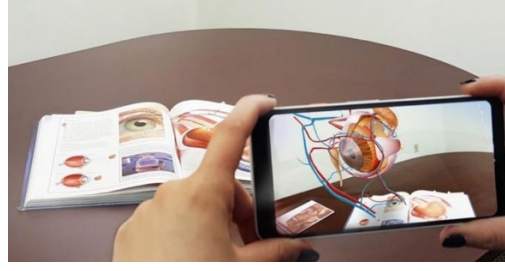
QR kod uygulaması
olası iletişim
sorunlarına çözüm
oluşturmaktadır.

QR kod kullanıldığı alanlar afiş, gazete, dergi, yer ve mekân, bilgilendirme tasarımları ve yaygın olarak sergi ve müzeler, reklam alanları gibi geniş bir yelpazeye sahiptir. Bilgilendirme tasarımının hatırlatıcı gücü çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazen izleyici ve kullanıcı açısından bu tasarımlar yeterli olmadığı konumlandırmalarda bulunmaktadır. Özellikle aydınlatma ve ışıklandırma sorunu olan alanlardaki bilgilendirme tasarımları okuma ve algılama problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada **QR kod** uygulaması olası iletişim sorunlarına çözüm oluşturmaktadır. Bilgilendirme sistemleri içinde QR kod sistemindeki bilgilere ulaşabilmek için mobil cihazlardaki dâhili kameralara ve QR kod okuyucu uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu sayede kullanıcılar, web sayfası, fotoğraf ve video gösterimi, müzik gibi birçok yazılı ve görsel materyallere QR kod ile ulaşabilmektedir. Bilgilendirme tasarımı içerisinde kullanılan QR kod uygulamasıyla, mobil ara yüz tasarımlarında daha yaratıcı uygulamalara da zemin hazırlamaktadır (Topaklı, 2019, s.41-45- 46-48).



Görsel 14.12. QR Kod Uygulaması ile Bilgilendirici İllüstrasyon Uygulama Projesi, Mustafa Akman. (Akman,2018)

Görsel'14.12'de Mustafa Akman tarafından üretilen bilgilendirici illüstrasyon çalışmalarından diş sağlığı hakkında bilgilerin yer aldığı bir tasarım projesi görülmektedir (Akman, 2018, s.91) Örnekte yer alan rahatsızlık hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler için giriş niteliğinde olup, ilgili QR kodu okutarak daha fazla bilgiye ulaşabilmelerini sağlamakta olan bu tasarım, üretilen tasarımların dijital ortamlarda dolaşıma geçmesi bağlamında temel bir örneklemeye oluşturmaktadır. Bu bağlamda arttırılmış gerçekliğe örneklemeye olarak Görsel 14.13.'e bakılabilir.



Görsel 14.13. Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması Örneği, (Sakman,2020).

Teknolojinin gücü ve hızı arttıkça ve iletişim daha anlık hale geldikçe, grafik tasarım çıktıları da etkileşimli tasarımı izleyiciye yaklaştıracak şekilde gelişti (Leonard, Way, Santune, 2020, s.420). Multimedya araç yetenekleri arttıkça multimedya çıktıları da son zamanlarda kullanıma sunuldu. Günümüzde bilgilerin grafiksel ve muhtemelen animasyonlu sunumunu bir ekranda görmek ve önemli noktaların sesli tanımını almak artırılmış gerçeklik ile görmek mümkündür. *Görsel ve işitsel* çıktıyı birleştirmek, bilgiyi sunmanın güçlü bir yolunu denemektedir (Satzinger, Jackson, Burd, 2010, s.590.)



Bireysel Etkinlik

- Dijital ortamdaki bilgilendirme tasarım örnekleri içinden en sık kullandıklarınızı açıklamaya çalışınız.
- Web arayüz tasarımlarında dikkat edilmesi gereken tasarım ve uygulama unsurlarını açıklayınız.
- Arttırılmış Gerçeklik tasarım ve uygulamaların neler olduğunu tanımlamaya çalışınız.



Özet

- Tasarım, ürün odaklı bir işlemdir. Tasarımda geleneksel anlatım biçimlerinde kullanılan temsiller ve uygulamalar, teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni olanaklar ile her geçen gün ilerleyişi devam etmektedir.
- Endüstri devriminden sonra, iletişim, sanat, tasarım ve mimarlık gibi alanlarda yaşanan köklü değişimlerin etkileri, bilgisayar teknolojilerinin getirdiği olanaklarla sınırların ötesine geçme olanağı yakalamıştır.
- Masaüstü yayıncılığın yaygınlaşmasıyla birlikte bilgilerin dijital veri ve görselle dönüşümünde dijital teknolojiler kendine büyük bir alan açmıştır.
- Bilgisayar veya elektronik araçlar vasıtasıyla dijital olarak değişime uğratılmış, metin, fotoğraf, hareketli ve durağan grafikler, animasyon, ses ve video gibi öğeleri içeren çoklu ortam tasarımları aynı zamanda geleneksel yöntemlerin sınırlarını aşabilen yapısıyla pasif öğrenme modelinden, aktif öğrenme modeline doğru bir akışa sahiptir.
- Bu nedenle eğitsel e-kitaplar, öğretici oyunlar, bilgilendirici grafikler, yönlendirici ara yüzler ya da tanıtıcı tasarım uygulamaları bu model içerisinde sayılabilmektedir.
- Bu bağlamda; tipografi, grafik, video, ses, animasyon ve artırılmış gerçeklik gibi çoklu ortamdaki tasarım nüveleri, yeni medya başlığı altında üretilen görsel tasarım uygulamalarıdır.
- Web tasarımlarından beklenen anlayışının değişmesine neden olarak her türlü mobil cihaza uyum sağlayabilecek “duyarlı web tasarımı”nın ortaya çıkışı teknolojik tabanlı tasarımlara zemin hazırlamıştır.
- Mobil dijital teknolojinin kullanımına ilişkin sabit kiosk tabanlı bilgisayar destekli sergiler, projeksiyonlar ve dijital ekranlar müzeler için etkili dijital uygulamalara yer veren mekânların başında gelmektedir.
- Animasyon sektörü yeni gelişmekte olan bir disiplin olmasına karşın, hayatın hemen hemen tüm alanlarında sıklıkla rastlanmaktadır.
- Eğitimden, sağlığa sanayiden eğlenceye kadar gündelik yaşamda görünür bir konumdadır. Özellikle yeni medya ortamlarının artması, üç boyutlu programlar ve animasyonların gelişmesiyle tasarımcılar, canlandırma tekniklerinde bilinen geleneksel yöntemlerin yerine tasarım odaklı teknolojilerle birleştirdikleri yeni yaklaşımlara yönelmişlerdir

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişimler arasında bulunmaktadır?
 - a) Dijital araçların daha geniş bir kitleye ulaşması
 - b) Üretim maliyetlerinin artması
 - c) Çeşitliliğin azalması
 - d) Yeni soyut temsil olanaklarının bulunmaması
 - e) Geleneksel üretim yöntemlerinin artması
2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve verilerin, birer dijital görsel ifade aracı arasında yer alır?
 - a) Çini
 - b) Video
 - c) Baskı
 - d) Heykel
 - e) Seramik
3. Aşağıdakilerden hangisi Uçar'a göre bilgilerin dijital ve görsele dönüşümünde geçirdiği süreçlerden biri değildir?
 - a) Okumaktan çok izlemenin tercih edilmesi
 - b) Görsel çağın ağırlığının hissedilmesi
 - c) Hareketli grafiklerin çoğalması
 - d) Görsel verilerin hızla artması
 - e) Video içeriklerinin hızla azalması
4. Aşağıdakilerden hangisi dijital ortam tasarımına bakış açısından teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan değişimlerden biri değildir?
 - a) Yeni soyut temsil olanaklarının ortaya çıkması
 - b) Bilgisayar teknolojilerinin otomasyon anlamında tüketim maliyetini düşürmesi
 - c) İnsan bilgisayar etkileşim teknolojileri gelişmesi çeşitli hale gelmesi ve iş kolaylığı sağlaması
 - d) Dijital araçların giderek alım gücü bağlamında daha geniş bir kitleye ulaşmaya başlaması
 - e) İmaj kültürünün, fiziksel cisimlerin önemini zayıflatması ve bilgi üretim formları yaratması
5. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam deneyimi sunan yönlendirme tasarımı kapsamında ele alınmaz?
 - a) Projeksiyon
 - b) Dijital Ekran
 - c) Kiosk
 - d) Web Tasarımı
 - e) Nesne Kitap

6. Aşağıdakilerden hangisi web arayüz tasarımı kapsamında yer almaz?
 - a) Kapsayıcı (Container)
 - b) Başlık (Header)
 - c) Altbilgi (Footer)
 - d) AR
 - e) Ana İçerik (Main Content)
7. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam tasarımı ve uygulamaları arasında yer almaz?
 - a) Resimli çocuk kitabı
 - b) Yetişkinlere yönelik hikâye kitabı
 - c) Yönlendirici arayüzler
 - d) Teknoloji tasarımı
 - e) Bilgilendirici grafikler
8. QR kodun yaygın olarak kullanıldığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Gazete
 - b) Müze
 - c) Reklam
 - d) Bilgilendirme
 - e) Afiş
9. Aşağıdakilerden hangisinde Miniyo adlı mobil uygulamada kullanılan bir yazılım programıdır?
 - a) JavaScript
 - b) Unreal Engine
 - c) Unity
 - d) Blender
 - e) Python
10. Aşağıdakilerden Illuminating Medulloblastoma animasyon filminde kullanılan tasarım programları arasında yer almaz?
 - a) Procreate
 - b) Zbrush
 - c) After Effects
 - d) Photoshop
 - e) Unity

Cevap Anahtarı

1.a 2.b, 3.e, 4.b, 5.e, 6.d, 7.d, 8.b, 9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Altıntuğlu, H. (2022). Video Oyunlarındaki Arayüz Tasarımının Oyun Afişi Üzerindeki Yansımaları, Medya ve Kültür Kültürel Çalışmalar ve Medya Dergisi, Cilt2, Sayı 2.
- Akman, M. (2018). Tıbbi İllüstrasyonun Türkiye’de Oluşumu ve Gelişimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aybay, C. (2017). Bilgilendirme Tasarımında Disiplinlerarası Tasarım İş birliği ve Grafik Tasarımın Bu İşbirliğindeki Yeri, The Turkish Online Journal Of Design, Art and Communication- TOJDAC July, Issue 3.
- Bağcı, H., Başaran, E. (2019). Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının Animasyon Eğitimi Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri, Türkiye Eğitim Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (68-80).
- Bakan, E. (2016). Bilgisayar Animasyonunda Prosedürelizm: Bir Medikal Animasyon Uygulaması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Black, A., and Walker, S. (2016) Introduction: Effective Information Design, in Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds.), Future Focussed Thinking - DRS International Conference 20217, 27 - 30 June, Brighton, United.
- Bulduk, B. (2015). Etkileşimli Medya ve Öğretim Ortamlarında Tasarım Geliştirme Süreci, STD, Aralık, (47-63).
- Çatal, D., Kürşad, D. (2013). Duyarlı Web Tasarımı, Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Süreli Yayın, (88-91).
- Eryılmaz, H. (2015). Mobil Ulaşım Hizmetleri Bilgilendirme Sisteminde Arayüz Tasarımı İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3). (475-479).
- Gammon, B., Burch, A. (2008). Digital Technologies and Museum Experince: Handheld Guides and Other Media, Tallon L. (eds.), Designing Mobile Digital Experince, Altamira Press.
- Gülağaç, Ö. (2005). *Dijital Ortamda Tasarım ve İfade Biçimi Olarak Temsiliyet Kavramı Örnek: Mimar Proje Yarışmaları*. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güler, T. (2008). *Grafik Tasarımda Yeni Bir Alan: Bilgilendirme Tasarımı ve Bir Uygulama*, Yayınlanmış Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Güngör, A. (2022). Max Brödel Öncülüğünde Sanattan Tasarıma Melez Bir Görselleştirme Olgusu Olarak Medikal İllüstrasyon, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, (142-160).

- Gürler, A., Yılmaz, S., Tekerek, M., (2018). Veri Görselleştirme ve İnfografikler, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21 (2),
- Http 01: <https://www.designdirectory.com/cleverfranke/Consumer-Barometer?AspxAutoDetectCookieSupport=1>
- Http 02: <https://www.cleverfranke.com/project/district-mobility>
- Http 03: <https://www.pentagram.com/work/border-city/story>
- İralı, E. A. (2021). Masaüstü Yayıncılık Araçlarının 1970-2000 Yılları Arasındaki Dönüşümü, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Yıl 13.
- Kaplan, C. (2021). Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Eğitsel Animasyon Filmlerinin İncelenmesi: Güneş Sistemi Konulu İki Boyutlu Animasyon Uygulaması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Karaçeper, S. (2018). Dijital Teknoloji ve Grafik Tasarımda Yenilikler, Aydın Sanat Dergisi,
- Keş, Y., Kara M. (2015). Mobil Oyun Geliştirme Sürecinde Arayüz Tasarımı, Yıldız Journal Of And Design, Volume: 2, Issue:2, (18-26)
- Khagwal, N. (2020). Responsive Grid Design: Ultimate Guide, Medium, Erişim Linki: (15.12.2023) <https://medium.com/@nitishkmrk/responsive-grid-design-ultimate-guide-7aa41ca7892>
- Leonard, N., Way, A., Santune, F. (2020). Web And Dijital For, Graphic Designers, Bloomsbury Publishing.
- Pak, B. (2003). *Dijital Ortamda Mimari Tasarım Ara Kesitinde Bir Tasarım Modeli*. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
- Pamuklu, G., A. (2022). Öğrenme Kaynaklı Bilgilendirme Tasarımlarının Müzelerde Kullanılması ve Eğitime Katkısı, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 61, (122-138).
- Rastan, A., Woolridge, N., Dryer, M., Daniels, C., Taylor, M., (2019). Illuminating Medulloblastoma Visualising a Novel Route of Medulloblastoma Metastasis Using 3d Animation, Biomedical Communications University of Toronto, Chair Journal Management Bord. Erişim linki: <https://journals.uic.edu/ojs/index.php/jbc/article/view/10280/8281>
- Sakman, S. (2020). Animasyon Teknikleriyle Çoklu Ortam Öğrenme Materyallerin Zenginleştirilmesi, Fine Arts (NWSAFA), 15 (2), (116-126).
- Sarıkavak, N., K. (2013). Grafik Tasarım Tarihine Bakış, Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi, Süreli Yayın, (52-56-63)
- Saztinger, J., Jackson, R., Burd, S. (2010), Systems Analysis Design In a Changing World, Fifth Edition, Change Learning.

- Sezer, N. (2020). Dijitalleşme ile Değişen Hareketli Grafik Tasarım Teknikleri, Kesit Akademi Dergisi, Yıl,6. (86-88).
- Topaklı, A. (2019). Bilgilendirme Tasarımında Yeni Uygulama (Eşrefoğlu Cami Örneği), İnönü Üniversitesi Journal of Art and Design.
- Twemlow, A. (2008). Grafik Tasarım Ne içindir? Çeviri Dalsu Özgen, Yem Yayınları.
- Uçar, T, F. (2019). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitapevi, İstanbul. (83-258).
- Üzmez, S., Büyükbeşe, T. (2021). Dijitalleşme Sürecinde Bilgi Yönetiminin İşletmelerin Teknoloji Uyumuna Etkileri, Beyder /2021, 16:2, (124-127). Yıl 8, Aralık (73-83).
- Yıldırım, D. (2023). Miniyo Müzik Kutusu Mobil Oyun ve Teos Animasyon Stüdyosu, Sözlü Röportaj, 1.12.2023.